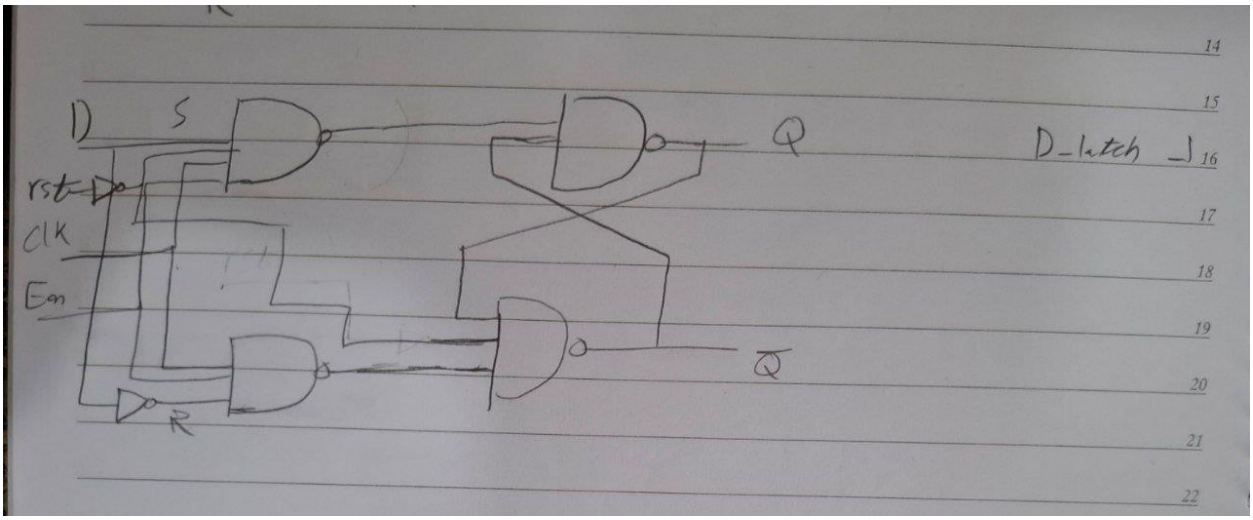
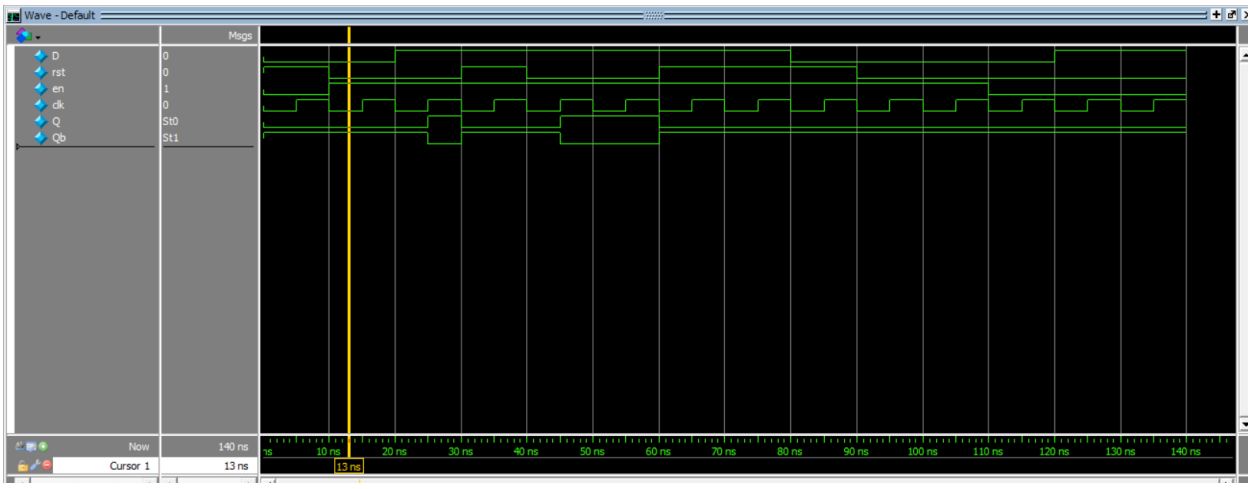
شماتیک مدار D Latch به شکل زیر است :

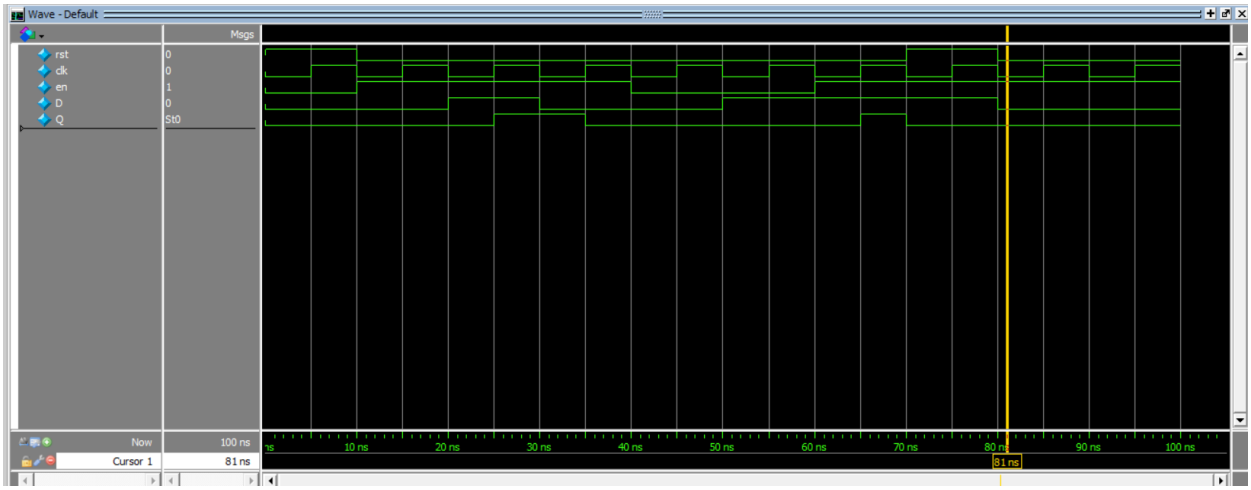


همانطور که میبینید برای reset async نیاز داریم تا هر زمان که این سیگنال فعال شد مستقل از کلاک مقدار Q 0 شود. برای همین یک ابتدا یک سیم از not reset به گیت پایین راست وصل کرده ایم که مستقل از کلاک نقش R را بازی میکند. از طرف دیگر چون همزمان اگر R,S یک باشند خروجی خراب میشود. به همین دلیل یک سیم دیگر به گیت بالا چپ وصل کردیم که مطمعن شویم مقادیر این دو همزمان یک نمیشود.

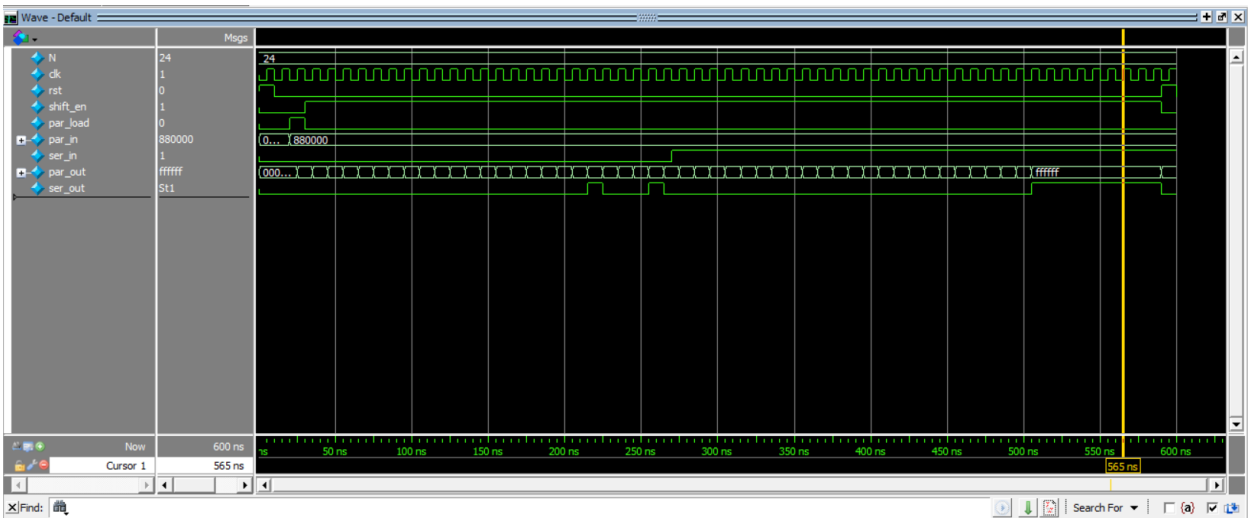


این تست بنچ هم به ازای حالات مختلف عملکرد D Latch را بررسی میکند. همانطور که انتظار میرفت reset به درستی کار کرده و D هم زمانی که reset = 0 و کلاک 1 و en = 1 است روی خروجی قرار میگیرد...

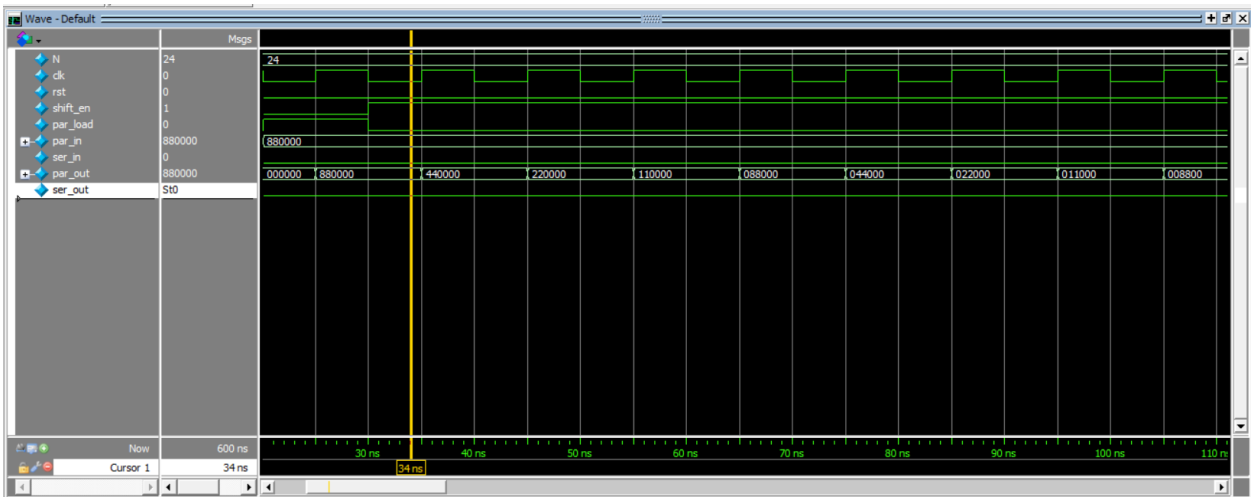
برای MSDFF ما از دو D Latch استفاده کردیم که مدار مورد نظر آن در اسلاید های استاد موجود میباشد...



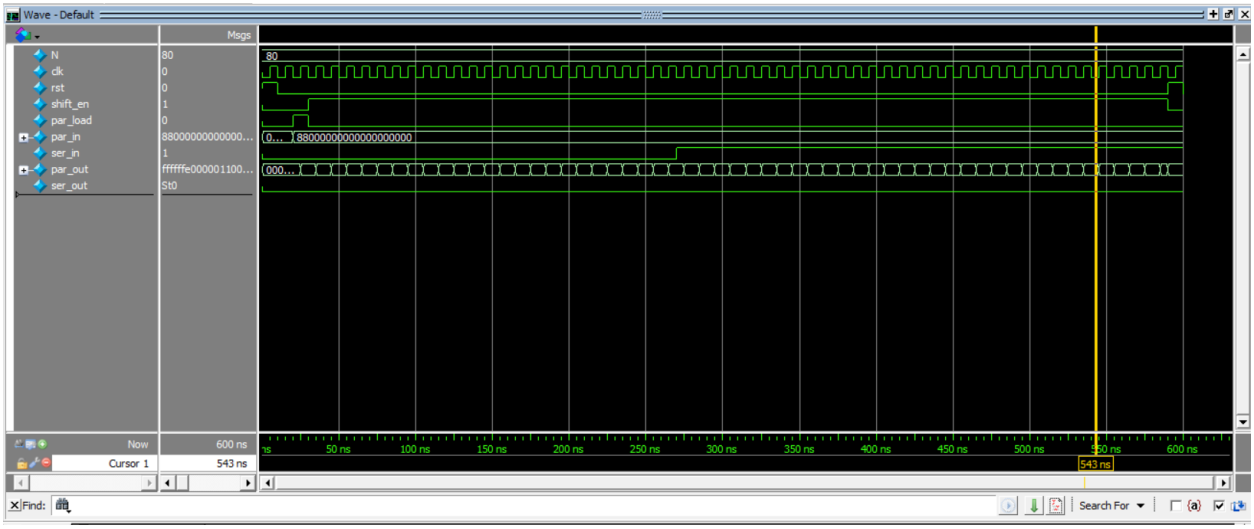
مانند D Latch این تست بنچ هم به درستی به ازای تمامی ترنزیشن های سیگنال های MSDFF به درستی کار میکند.



این یک تصویر کلی تست بنچ shift register24 است که همانطور که مشاهده میکنیم به صورت کلی طبق تست بنچی که نوشتیم به درستی انجام شده و در عکس بعدی یک قسمت از آن را دقیق تر میبینیم...

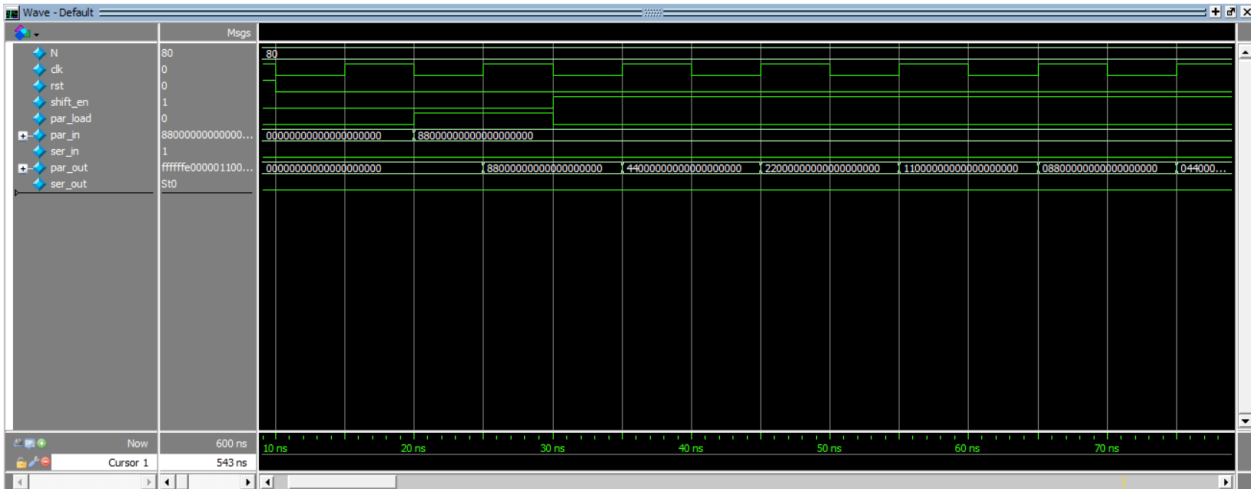


همانطور که میبینیم اعداد را برای اینکه در نمودار نمایش داده شوند به صورت hex نمایش دادیم و عملیات شیفت یا همان تقسیم بر 2 اعداد میبینیم که به درستی انجام شده و در ابتدا هم par_in به درستی ست شده است. برای 80 بیت هم مشابه همین را داریم :



شکل کلی تصویر بالا :

و شکل جزعی تصویر پایین :



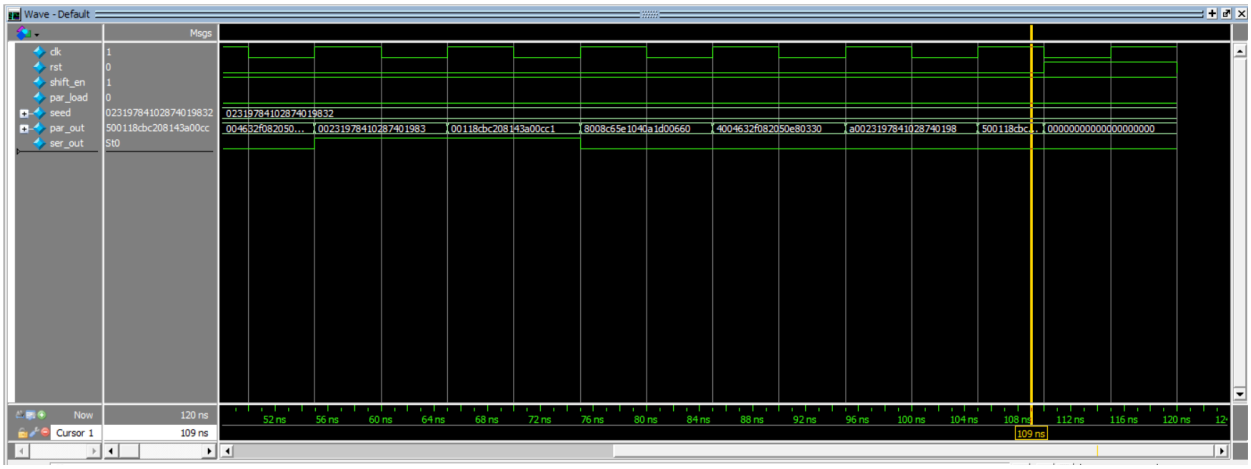
سراغ LSFR میرویم ابتدا به محک سید زیر را میدهیم و 10 سایکل خروجی میگیریم.



و خروجی های ما :

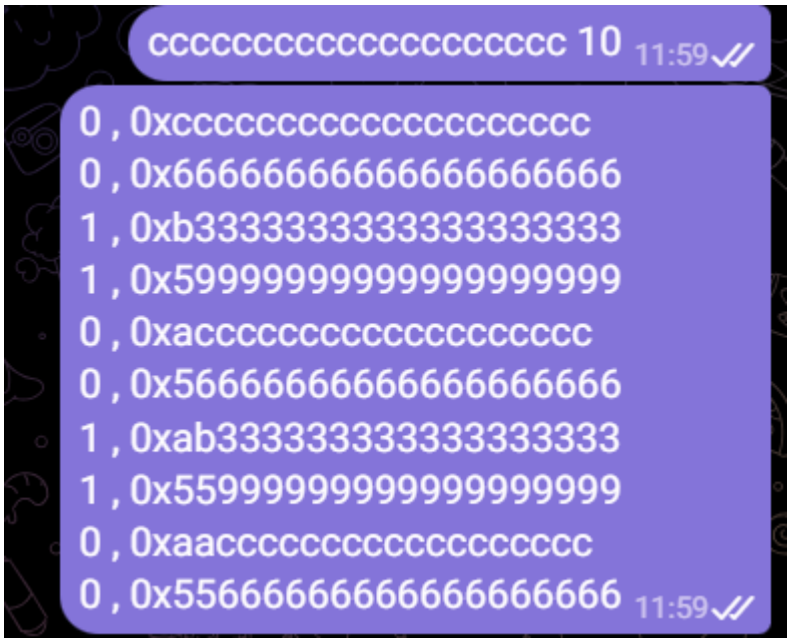


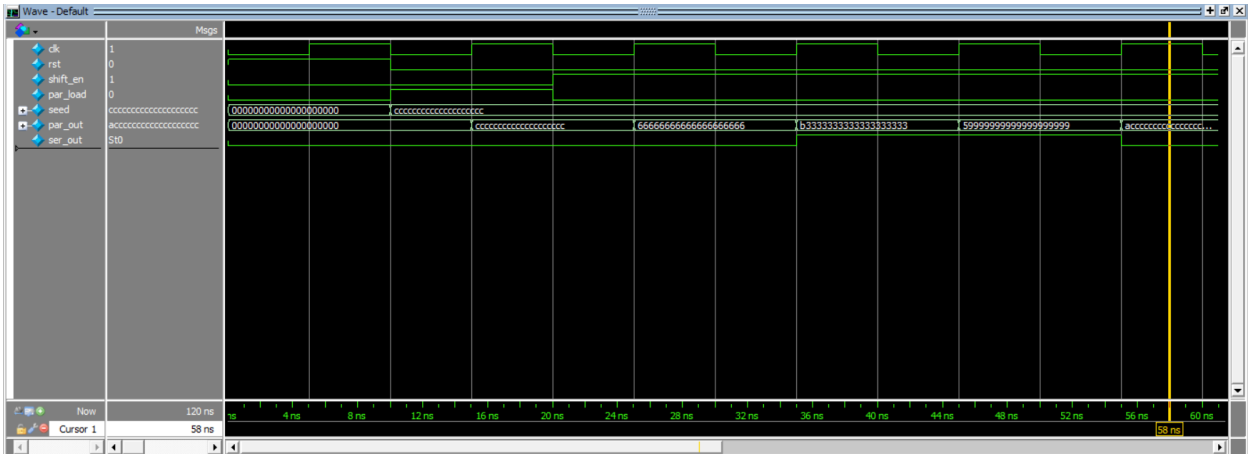
و



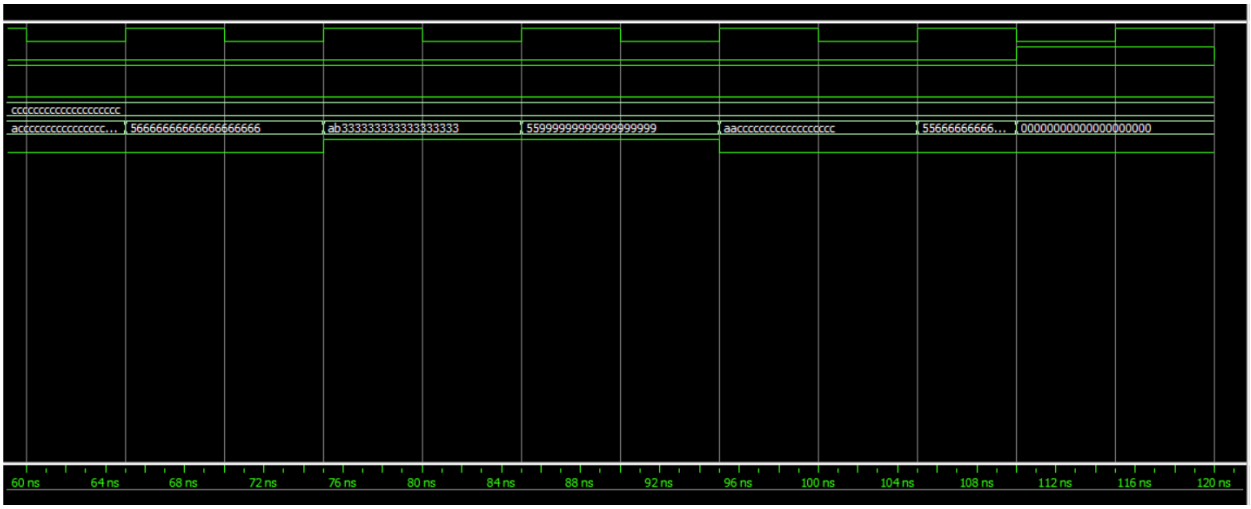
که مقادیر همگی درست هستند...

به ازای سید دیگر هم :





و

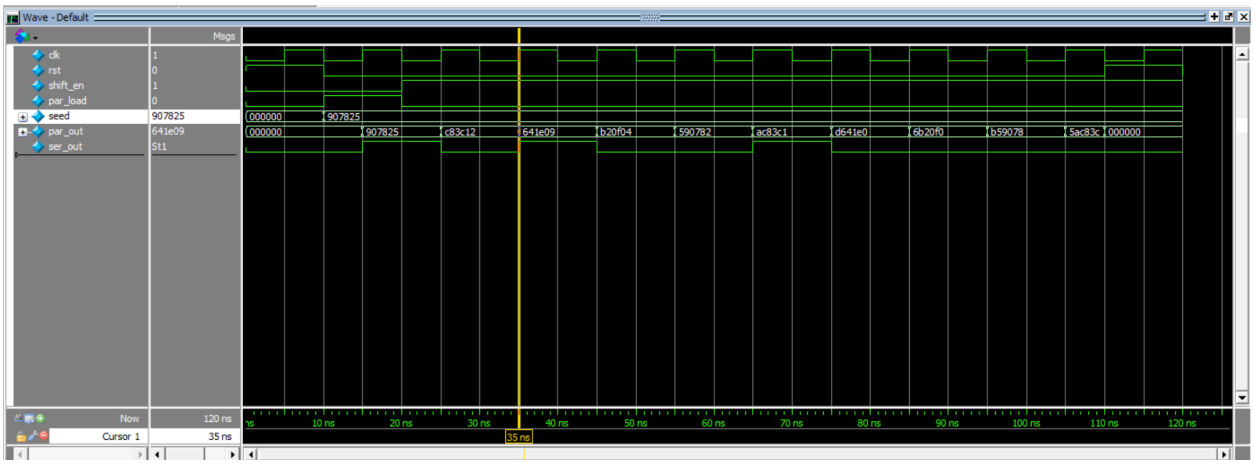


که این ها هم درست هستند کاملا...

برای NFSR هم دو سید مختلف را بررسی میکنیم :

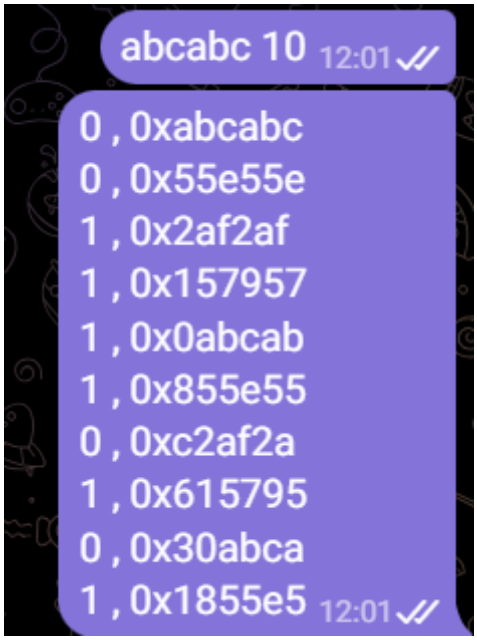


و خروجی کد ما :

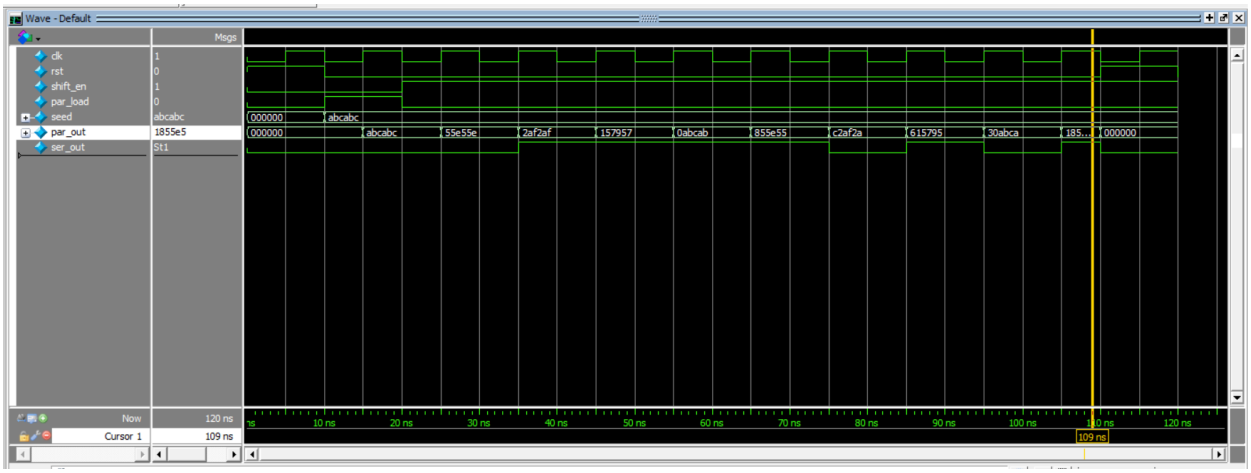


همانطور که مشاهده میکنید همه چیز مطابق خروجی محک هست.

سید بعدی :



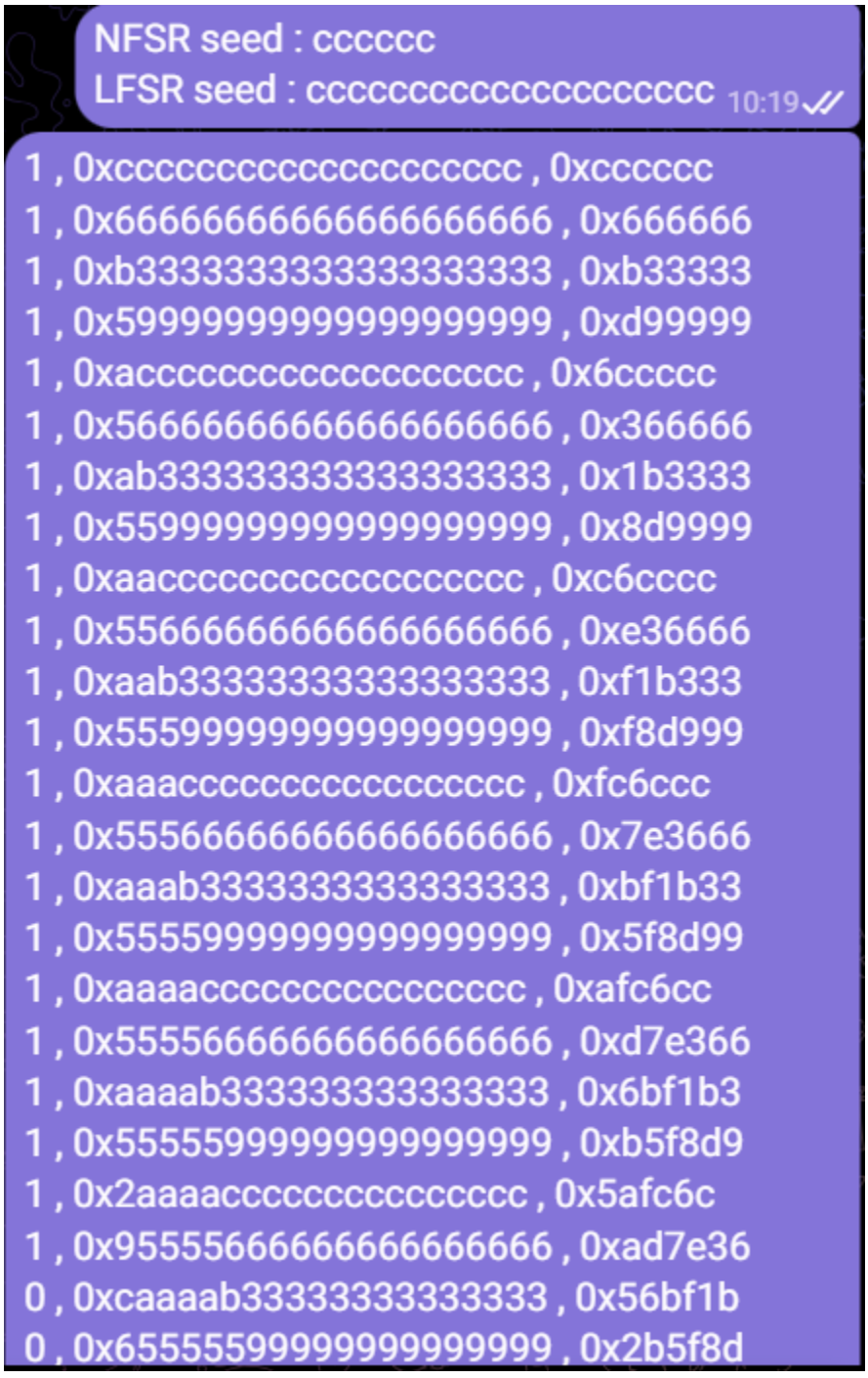
خروجی ما :



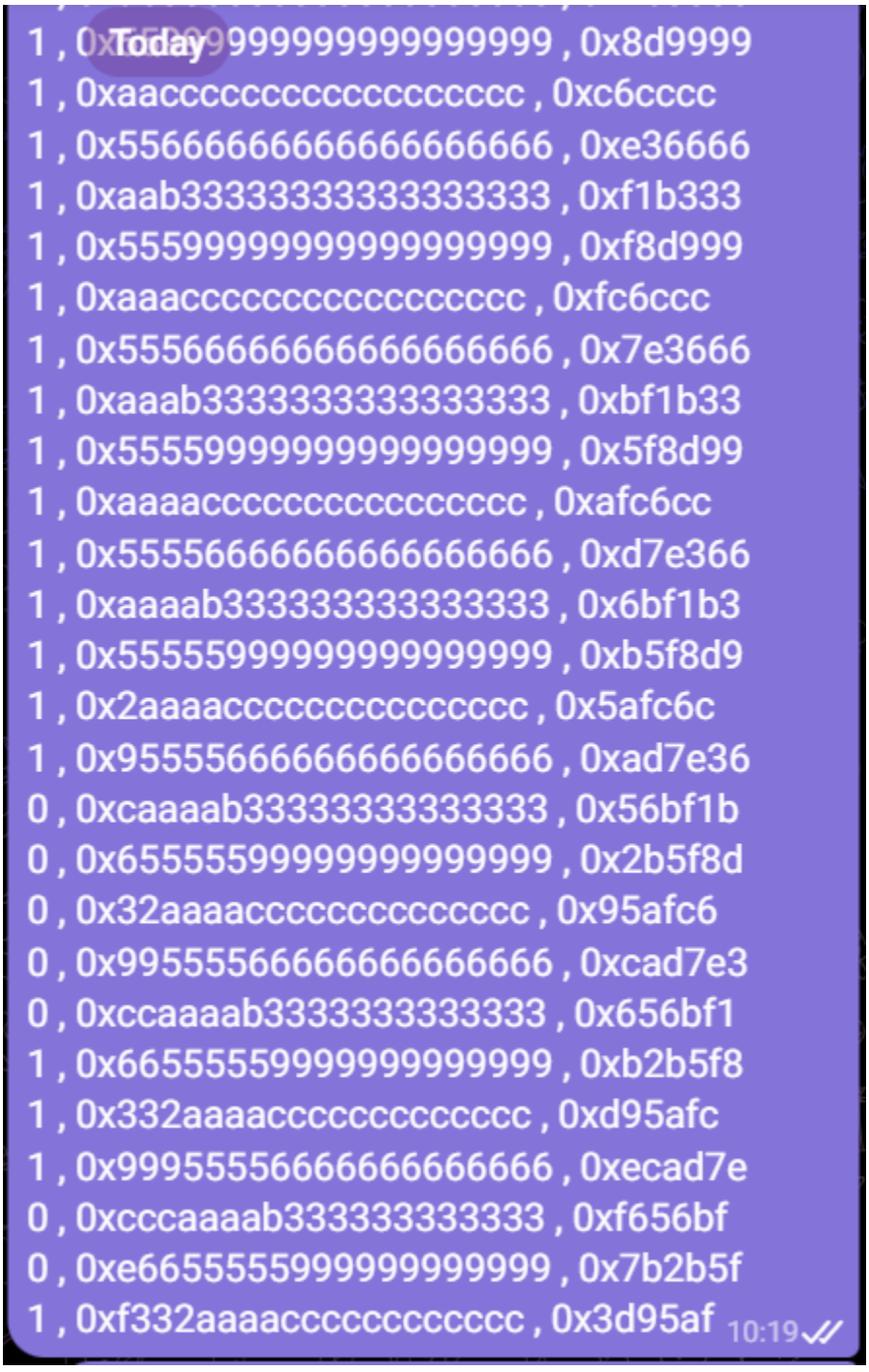
که باز هم میبینیم همه چیز به درستی محاسبه شده است.

حالا سراغ Grain میرویم :

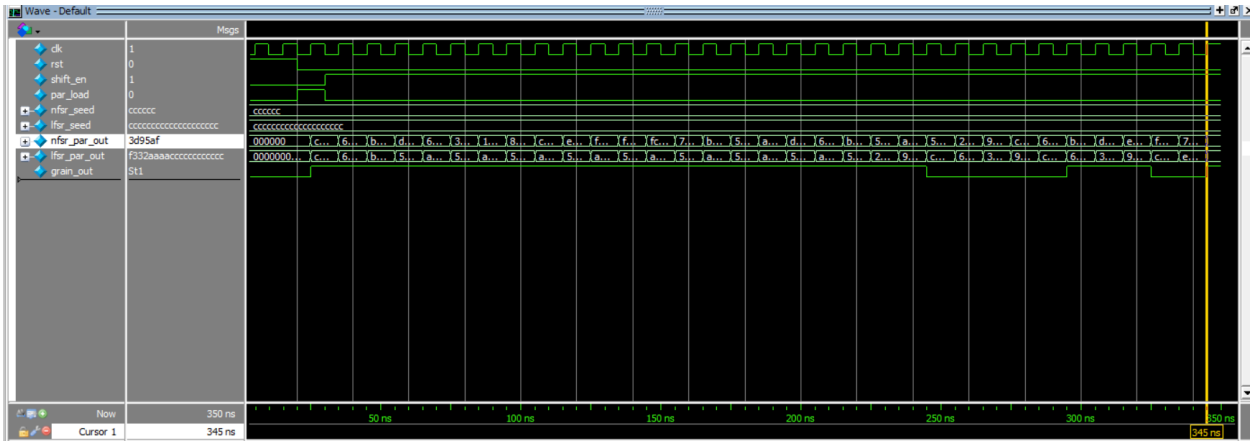
سید اول :


NFSR seed : cccccc
LFSR seed : ccccccccccccccccccccc 10:19
1 , 0xccccccccccccccccccccc , 0xcccccc
1 , 0x666666666666666666 , 0x666666
1 , 0xb33333333333333333 , 0xb33333
1 , 0x599999999999999999 , 0xd99999
1 , 0xacccccccccccccccccccc , 0x6ccccc
1 , 0x566666666666666666 , 0x366666
1 , 0xab333333333333333333 , 0x1b3333
1 , 0x599999999999999999 , 0x8d9999
1 , 0xaacccccccccccccccccc , 0xc6cccc
1 , 0x556666666666666666 , 0xe36666
1 , 0xaab333333333333333 , 0xf1b333
1 , 0x559999999999999999 , 0xf8d999
1 , 0xaaacccccccccccccccc , 0xfc6ccc
1 , 0x555666666666666666 , 0x7e3666
1 , 0xaaab33333333333333 , 0xbf1b33
1 , 0x555999999999999999 , 0x5f8d99
1 , 0xaaaacccccccccccccccc , 0xafc6cc
1 , 0x555566666666666666 , 0xd7e366
1 , 0xaaaab333333333333333 , 0x6bf1b3
1 , 0x555599999999999999 , 0xb5f8d9
1 , 0x2aaaacccccccccccccc , 0x5afc6c
1 , 0x955556666666666666 , 0xad7e36
0 , 0xcaaaab33333333333333 , 0x56bf1b
0 , 0x655559999999999999 , 0x2b5f8d

ادامه سید اول :

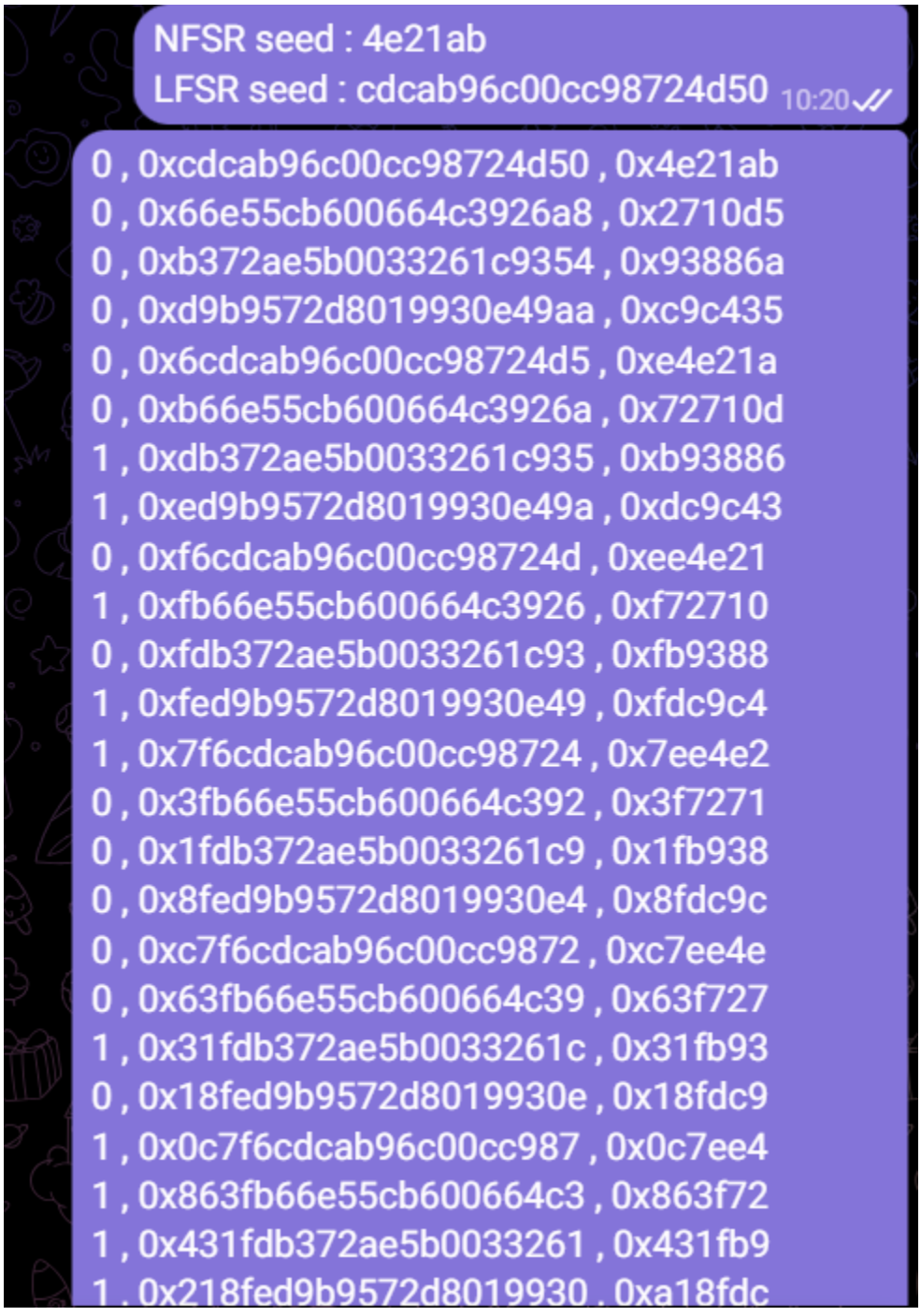


خروجی ما :

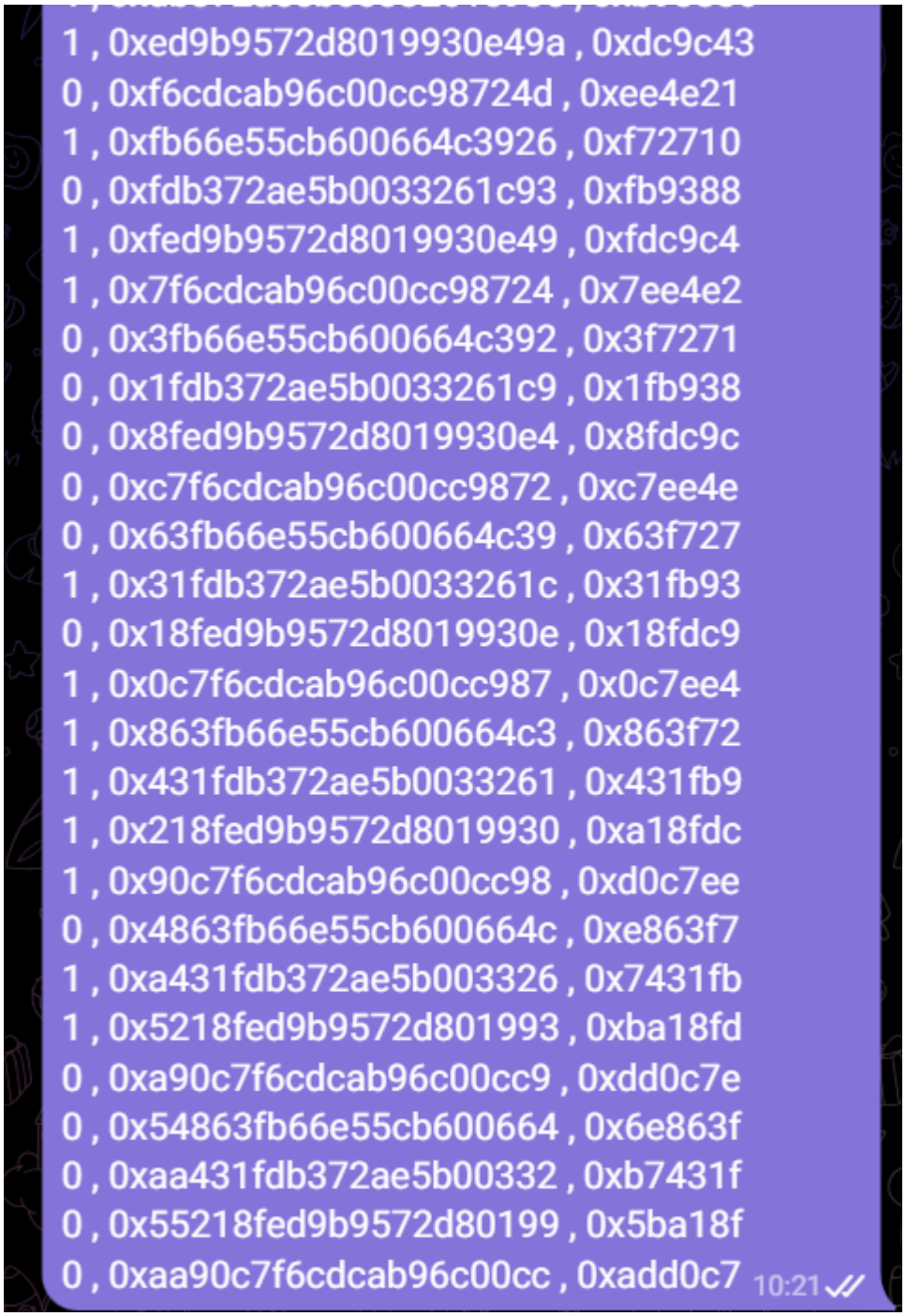


که همانطور که مشاهده میشود به درستی محاسبه شده...

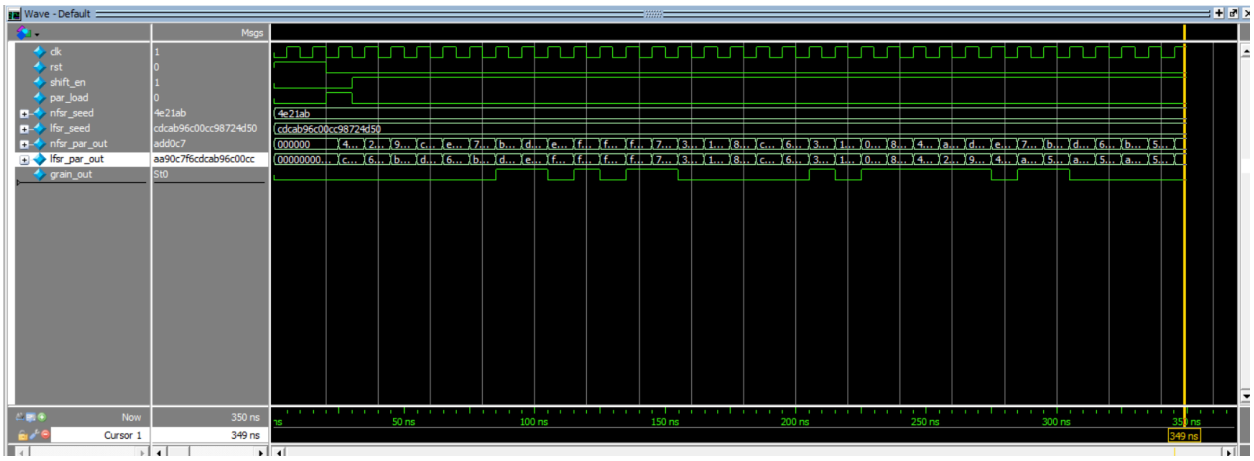
سید دوم :


NFSR seed : 4e21ab
LFSR seed : cdcab96c00cc98724d50 10:20
0 , 0xcdcab96c00cc98724d50 , 0x4e21ab
0 , 0x66e55cb600664c3926a8 , 0x2710d5
0 , 0xb372ae5b0033261c9354 , 0x93886a
0 , 0xd9b9572d8019930e49aa , 0xc9c435
0 , 0x6cdcab96c00cc98724d5 , 0xe4e21a
0 , 0xb66e55cb600664c3926a , 0x72710d
1 , 0xdb372ae5b0033261c935 , 0xb93886
1 , 0xed9b9572d8019930e49a , 0xdc9c43
0 , 0xf6cdcab96c00cc98724d , 0xee4e21
1 , 0xfb66e55cb600664c3926 , 0xf72710
0 , 0xfdb372ae5b0033261c93 , 0xfb9388
1 , 0xfed9b9572d8019930e49 , 0xfdc9c4
1 , 0x7f6cdcab96c00cc98724 , 0x7ee4e2
0 , 0x3fb66e55cb600664c392 , 0x3f7271
0 , 0x1fdb372ae5b0033261c9 , 0x1fb938
0 , 0x8fed9b9572d8019930e4 , 0x8fdc9c
0 , 0xc7f6cdcab96c00cc9872 , 0xc7ee4e
0 , 0x63fb66e55cb600664c39 , 0x63f727
1 , 0x31fdb372ae5b0033261c , 0x31fb93
0 , 0x18fed9b9572d8019930e , 0x18fdc9
1 , 0x0c7f6cdcab96c00cc987 , 0x0c7ee4
1 , 0x863fb66e55cb600664c3 , 0x863f72
1 , 0x431fdb372ae5b0033261 , 0x431fb9
1 , 0x218fed9b9572d8019930 , 0xa18fdc

ادامه سید دوم :



خروجی ما :



که به ازای این سید هم همه چیز به درستی محاسبه شده است.